Estudio de un péndulo elástico

Marta Molina Díez y Santiago Mollfulleda Pensado

Mayo 2026

1 Introducción

En el campo de la mecánica clásica newtoniana es habitual el estudio de péndulos y muelles debido a su riqueza dinámica. En los casos más simples estos problemas físicos se pueden resolver mediante técnicas analíticas. En este estudio se profundizará en la dinámica de un sistema de péndulo con muelle. La formulación física del problema conduce a un sistema no lineal autónomo de ecuaciones diferenciales de segundo orden. En este caso, las herramientas para un estudio analítico del sistema son limitadas, por lo que una parte del estudio se basará en una simulación numérica y su posterior interpretación. En el estudio analítico se analizarán primero los puntos de equilibrio del sistema, y posteriormente se trabajará en la simetría del sistema y en una aproximación de Taylor con derivadas recursivas para la función radial. En el estudio numérico se representarán y estudiarán las gráficas de las distintas energías que intervienen el sistema y se buscará una expresión validada mediante métodos numéricos para la expresión del límite del periodo para pequeñas oscilaciones en torno al punto de equilibrio estable.

2 Planteamiento físico

2.1 Descripción de los parámetros y fuerzas

El sistema tratado en este estudio consta de un muelle con un extremo unido a un punto fijo y el otro extremo unido a una masa que sólo está unida al muelle. Sobre la masa actúan la fuerza gravitatoria (1) causada por la Tierra y la fuerza de recuperación del muelle dada por la ley de Hooke (2). La fuerza gravitatoria actúa en dirección vertical y sentido descendente, mientras que la fuerza elástica tiene dirección radial y sentido dependiente de la deformación del muelle. Para facilitar el planteamiento se expresará todo el sistema en coordenadas polares. Esto se debe a que esta base simplifica el movimiento oscilante del péndulo (dado por la componente angular) y la acción de la ley de Hooke, siempre en dirección radial.

El sistema descrito hasta ahora es el que denominaremos sistema conservativo, ya que está íntegramente conformado por fuerzas conservativas.

$$\vec{F_g} = m\vec{g} \tag{1}$$

$$\vec{F_k} = -k(r - l_0)\hat{r} \tag{2}$$

En el estudio analítico se mantendrán todas las constantes sin sustituir para poder llegar a las expresiones físicas preservando la generalidad del modelo, no obstante, en la simulación numérica se usarán valores unitarios para todos los parámetros arbitrarios.

Las variables y parámetros que se usarán para describir el sistema son las siguientes:

1. $r = r(t)$ [m]: coordenada radial de la posición.
2. $\theta = \theta(t)$ [rad]: coordenada angular de la posición.

3. $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$: gravedad terrestre.
4. $k\,[\mathrm{N\,m^{-1}}]$: constante de elasticidad del muelle.
5. $m\,[\mathrm{kg}]$: masa del objeto.
6. $l_0\,[\mathrm{m}]$: longitud natural del muelle.

2.2 Planteamiento de las ecuaciones

Una vez introducidas todas las fuerzas que intervienen en el sistema es preciso plantear las ecuaciones resultantes del modelo. La deducción se realizará mediante el formalismo lagrangiano, ya que resulta especialmente adecuado para sistemas en coordenadas polares.

En primer lugar, cabe definir de manera explícita las coordenadas generalizadas utilizadas, así como el vector velocidad en dicho sistema. El sistema de referencia usado está conformado por la coordenada radial (r) y la coordenada angular (θ), y su base ortonormal asociada está formada por los vectores unitarios $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$. El vector unitario $\hat{r}$ tiene dirección radial y está dirigido desde el origen de coordenadas hacia la partícula. El vector $\hat{\theta}$ es ortogonal al vector radial y está dirigido hacia el sentido de aumento del ángulo. Se tomará como ángulo nulo el de la vertical en sentido descendente.

Como puede observarse, una de las principales características de esta base es que cambia según cambia la posición de la partícula, ya que la dirección radial y angular cambian con la trayectoria. Debido a ello, la derivada temporal del vector posición debe considerar la variación temporal de los vectores de la base, de este modo, puede demostrarse que viene dada por la ecuación (3). Siguiendo el mismo razonamiento que con la velocidad se obtiene que la aceleración en coordenadas polares se expresa como (4).

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} \tag{3}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta} \tag{4}$$

El planteamiento físico del sistema se hará mediante una descripción energética para posteriormente aplicar el principio de Euler-Lagrange.

En el problema propuesto intervienen dos energías: cinética y potencial. La primera es la asociada a la partícula por tener velocidad y viene dada por la expresión (5). La segunda es consecuencia de que la partícula está sometida a dos fuerzas conservativas (1) y (2). La variación de energía potencial asociada a un campo de fuerzas conservativo es el opuesto del trabajo realizado por el campo en un camino dado. De este modo se obtienen las expresiones que forman la energía potencial total del sistema (6).

Cabe aclarar que como origen de potencial gravitatorio se ha tomado la longitud natural del muelle en dirección vertical y como origen de potencial elástico la longitud natural del muelle.

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) \tag{5}$$

$$U = U_g + U_e = mgh + \frac{1}{2}k\Delta r^2 = mg(l_0 - r\cos\theta) + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 \tag{6}$$

La descripción energética realizada tiene relación directa con la formulación lagrangiana, ya que el lagrangiano se define como la energía cinética menos la potencial (7). Con el lagrangiano planteado es pertinente plantear las ecuaciones que modelan el sistema tratado. Dichas ecuaciones se obtienen mediante una aplicación directa del principio de Euler-Lagrange (8) la función energética previamente definida. Una deducción rigurosa de las ecuaciones de Euler-Lagrange puede encontrarse en [1].

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - mg(l_0 - r\cos\theta) - \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 \tag{7}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 \tag{8}$$

Aplicadas al sistema planteado las ecuaciones resultantes de la aplicación de Euler-Lagrange son las siguientes:

$$mr\dot{\theta}^2 - k(r - l_0) + mg\cos(\theta) = m\ddot{r} \tag{9}$$

$$-g\sin\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} \tag{10}$$

Este sistema de ecuaciones constituye la base sobre la que se estudiará el caso conservativo. No obstante, como se trata de un sistema no lineal autónomo acoplado de segundo orden, para poder hacer un estudio analítico es necesario ampliarlo a un sistema no lineal autónomo acoplado de primer orden. Para ello se definen dos nuevas variables ρ y ω de la siguiente manera (11):

$$\boxed{\begin{cases} \dot{r} = \rho \\ \dot{\rho} = r\omega^2 - \frac{k}{m}(r - l_0) + g\cos(\theta) \\ \dot{\theta} = \omega \\ \dot{\omega} = \frac{-g\sin\theta - 2\rho\omega}{r} \end{cases}} \tag{11}$$

3 Estudio analítico

3.1 Posiciones de equilibrio

El grueso del estudio analítico de sistemas no lineales autónomos (SNLA) se basa en la caracterización de puntos de equilibrio. En el caso del sistema planteado los puntos de equilibrio (a continuación serán referidos como PEQs) son aquellos en los que la partícula no tiene ni velocidad ni aceleración (12).

$$\dot{r} = \dot{\theta} = \dot{\rho} = \dot{\omega} = 0 \tag{12}$$

$$\begin{cases} -k(r - l_0) + mg\cos(\theta) = 0 \\ -g\sin(\theta) = 0 \end{cases} \tag{13}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado (13) se llega a los dos puntos de equilibrio del sistema (14) y (15). El PEQ (14) es el punto en el que la masa se encuentra colgando sujeta por el muelle. Físicamente este es el punto en el que la fuerza elástica del muelle compensa completamente la fuerza gravitatoria.

El PEQ (15) es el punto en que la masa se encuentra sujeta en la cima del muelle. Pese a que formalmente se obtengan infinitos puntos con ángulos equivalentes, como la coordenada angular sólo se define con unicidad en el intervalo $[0, 2\pi)$ solamente hay dos PEQs. También cabe aclarar que para que el PEQ superior tenga sentido físico se debe dar la condición $r^\star > 0$ (*i.e.* $kl_0 > mg$). Físicamente esto se entiende como la condición de que el muelle pueda soportar todo el peso de la masa sobre si.

$$(r_\star, \rho_\star, \theta_\star, \omega_\star) = \left(\frac{mg + kl_0}{k},\, 2\pi n, 0, 0\right), \quad n \in \mathbb{Z} \tag{14}$$

$$(r^\star, \rho^\star, \theta^\star, \omega^\star) = \left(\frac{kl_0 - mg}{k},\, (2n+1)\pi, 0, 0\right), \quad n \in \mathbb{Z} \tag{15}$$

3.2 Equilibrio vertical inferior

El estudio de los dos PEQs se realizará mediante linealización. Este método consiste en realizar el desarrollo de Taylor de primer orden para aproximar el comportamiento del sistema cerca del equilibrio. La matriz del sistema lineal homogéneo (SLH) asociado a un punto de equilibrio cualquiera $(\tilde{r}, \tilde{\rho}, \tilde{\theta}, \tilde{\omega})$ es:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{r}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial \rho} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{r}}{\partial \omega} \\ \frac{\partial \dot{\rho}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{\rho}}{\partial \rho} & \frac{\partial \dot{\rho}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{\rho}}{\partial \omega} \\ \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \rho} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \omega} \\ \frac{\partial \dot{\omega}}{\partial r} & \frac{\partial \dot{\omega}}{\partial \rho} & \frac{\partial \dot{\omega}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{\omega}}{\partial \omega} \end{pmatrix}_{(\tilde{r}, \tilde{\rho}, \tilde{\theta}, \tilde{\omega})} \tag{16}$$

En esta sección se explorará en detalle el punto de equilibrio inferior, por lo que se tomará $(r_\star, \rho_\star, \theta_\star, \omega_\star) = \left(\frac{mg + kl_0}{k}, 0, 0, 0\right)$. De ese modo, la matriz del SLH asociado a este PEQ es (17):

$$A_{inf} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{gk}{mg + kl_0} & 0 \end{pmatrix} \tag{17}$$

La matriz presenta una estructura diagonal por bloques, donde los bloques diagonales quedan definidos como:

$$R_{inf} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} \tag{18}$$

$$\Theta_{inf} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{gk}{mg+kl_0} & 0 \end{pmatrix} \tag{19}$$

En consecuencia, el comportamiento global de las cuatro variables puede estudiarse mediante el análisis independiente de los dos bloques, donde el primer bloque (18) modela el comportamiento radial (el movimiento del muelle); y el segundo (19) modela el comportamiento angular (el movimiento del péndulo). De otro modo, se puede entender que, como las variables angulares no intervienen en las ecuaciones radiales y viceversa el sistema se comporta como un sistema desacoplado localmente en el PEQ inferior.

El polinomio característico de una matriz diagonal por bloques es el producto de sus respectivos polinomios característicos. Por lo tanto, el conjunto de valores propios de A_{inf} es la unión de los valores propios de R_{inf} y Θ_{inf}. Como consecuencia, se puede evaluar de forma separada la dinámica local asociada a cada bloque.

Los polinomios característicos son:

$$p_R(\lambda) = \det(R_{inf} - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \frac{k}{m} \tag{20}$$

$$p_\Theta(\lambda) = \det(\Theta_{inf} - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{gk}{mg+kl_0} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \frac{gk}{mg + kl_0} \tag{21}$$

Las raíces de estos polinomios constituyen el espectro de la matriz A_{inf} (22), que es la unión de dos pares complejos conjugados.

$$[\lambda_{1,2}, \lambda_{3,4}] = \left\{ \pm i\sqrt{\frac{k}{m}},\ \pm i\sqrt{\frac{gk}{mg + kl_0}} \right\}. \tag{22}$$

Dado que los valores propios son complejos conjugados con parte real nula, el punto de equilibrio del SLH es un centro lineal. Sin embargo, bajo estas condiciones el Teorema de Hartman-Grobman no es aplicable, por lo que no se puede garantizar la equivalencia con el sistema no lineal. Para resolver esta ambigüedad se recurrirá al método de Lyapunov, cuya aplicación requiere identificar una cantidad conservada del sistema, es decir, una funcion cuya derivada temporal es nula bajo las condiciones del sistema. Como el problema estudiado es mecánico con fuerzas conservativas, se propondrá como candidata la función energía mecánica (23) del sistema, que es la suma de las energías potencial (6) y cinética (5).

$$V(r, \theta) = E_m = U + T = mg(l_0 - r\cos\theta) + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 + \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) \tag{23}$$

De este modo, la derivada temporal de la función (23) es:

$$W(r, \theta) = \frac{d}{dt}V(r, \theta) = mg(r\dot{\theta}\sin\theta - \dot{r}\cos\theta) + k(r - l_0)\dot{r} + m\dot{r}\ddot{r} + mr\dot{r}\dot{\theta}^2 + mr^2\dot{\theta}\ddot{\theta} \tag{24}$$

Sustituyendo los valores de las derivadas dadas por el sistema (11) y simplificando se obtiene que la derivada temporal de la energia mecánica del sistema es idénticamente nula:

$$W(r, \theta) = 0 \tag{25}$$

Por tanto, se comprueba que la energia mecánica es una cantidad conservada del sistema y se podrá usar la función para determinar la estabilidad por Lyapunov. Físicamente esto se debe a que las dos únicas fuerzas que intervienen en el sistema son conservativas, luego conservan la energía mecánica.

De acuerdo con el método, el equilibrio será estable si presenta un mínimo local estricto en dicho punto. Para verificarlo, se calculará la matriz Hessiana de la función $V(r, \theta)$ (23) evaluada en el PEQ inferior:

$$H(r, \theta, \rho, \omega) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} & \frac{\partial^2 V}{\partial r \partial \theta} & \frac{\partial^2 V}{\partial r \partial \rho} & \frac{\partial^2 V}{\partial r \partial \omega} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial \theta \partial r} & \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} & \frac{\partial^2 V}{\partial \theta \partial \rho} & \frac{\partial^2 V}{\partial \theta \partial \omega} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial \rho \partial r} & \frac{\partial^2 V}{\partial \rho \partial \theta} & \frac{\partial^2 V}{\partial \rho^2} & \frac{\partial^2 V}{\partial \rho \partial \omega} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial \omega \partial r} & \frac{\partial^2 V}{\partial \omega \partial \theta} & \frac{\partial^2 V}{\partial \omega \partial \rho} & \frac{\partial^2 V}{\partial \omega^2} \end{pmatrix} \tag{26}$$

Evaluando las derivadas parciales de segundo orden en $(r_*, \theta_*, \rho_*, \omega_*) = \left(\frac{mg+kl_0}{k}, 0, 0, 0\right)$

$$H\left(r_*, 0, 0, 0\right) = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & mgr_* & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & mr_*^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m^2g^2+mgkl_0}{k} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m\left(\frac{mg+kl_0}{k}\right)^2 \end{pmatrix}. \tag{27}$$

Dado que todos los parámetros del sistema son positivos, todos los determinantes de los menores principales son positivos; por tanto, según el criterio de Sylvester, la matriz Hessiana es definida positiva, lo que indica que la energía mecánica tiene un mínimo local estricto en el PEQ inferior. Por consiguiente, se puede afirmar que el punto de equilibrio es un centro (estable no atractor) no lineal. Este resultado se puede interpretar físicamente como la tendencia del sistema a permanecer cerca del equilibrio estable para pequeñas pertubaciones de este.

Una vez más, como el sistema está localmente desacoplado, se realizará el análisis del sentido de giro de forma independiente para el bloque radial (R_{inf}) y el bloque angular (Θ_{inf}). En los dos bloques el término superior derecho es 1 ($1 > 0$), por lo que el flujo se moverá hacia la derecha en la parte superior del plano de fase, lo que implica un sentido de giro horario.

Para determinar el período de estas oscilaciones se observaran los valores propios del sistema, compuestos por dos pares de valores propios complejos puros. Cada par de VAPs de la forma $\lambda = \pm i\omega_0$ define una frecuencia natural de oscilación (ω_0). Al estar desacoplado localmente el sistema posee dos períodos distintos, uno asociado al muelle (con $\omega_r = \sqrt{\frac{k}{m}}$) y otro al péndulo (con $\omega_\theta = \sqrt{\frac{gk}{mg+kl_0}}$).

Por tanto, el período de las pequeñas oscilaciones radiales será:

$$T_r = \frac{2\pi}{\omega_r} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \tag{28}$$

Este resultado coincide exactamente con el período de un oscilador armónico simple ideal de massa m y constante elástica k, esta es la interpretación física del desacoplamiento del sistema.

Análogamente, el periodo de las pequeñas oscilaciones angulares será:

$$T_\theta = 2\pi\sqrt{\frac{mg + kl_0}{gk}} \tag{29}$$

Reescribiendo la frecuencia natural en función del radio de equilibrio $r_\star = \frac{mg+kl_0}{k}$ se obtendrá $\omega_\theta = \sqrt{\frac{g}{r_\star}}$ y por tanto:

$$T_\theta = 2\pi\sqrt{\frac{r_\star}{g}} \tag{30}$$

El resultado obtenido es idéntico al de un péndulo simple de longitud fija, donde la longitud equivalente es la posición radial de equilibrio $r_\star$.

3.3 Equilibrio vertical superior

En esta sección se estudiará la estabilidad del punto de equlibrio superior, por lo que se tomará $(r^\star, \rho^\star, \theta^\star, \omega^\star) = \left(\frac{kl_0 - mg}{k}, 0, \pi, 0\right)$. De ese modo, la matriz del SLH (16) asociado a este PEQ es:

$$A_{sup} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{gk}{kl_0 - mg} & 0 \end{pmatrix} \tag{31}$$

Al igual que en equilibrio inferior, la matriz presenta una estructura diagonal por bloques, donde los bloques diagonales quedan definidos como:

$$R_{sup} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} \tag{32}$$

$$\Theta_{sup} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{gk}{kl_0 - mg} & 0 \end{pmatrix} \tag{33}$$

Esta divisón de la matriz en bloques diagonales indica que, como en el PEQ inferior, el sistema es localmente desacoplado, permitiendo así el estudio de los bloques de manera independiente.

Los polinomios característicos son:

$$p_R(\lambda) = \det(R_{sup} - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \frac{k}{m} \tag{34}$$

$$p_\Theta(\lambda) = \det(\Theta_{sup} - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ \frac{gk}{kl_0 - mg} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \frac{gk}{kl_0 - mg} \tag{35}$$

La unión de las raíces de estos polinomios es el espectro de la matriz asociada al PEQ superior:

$$[\lambda_{1,2}, \lambda_{3,4}] = \left\{ \pm i\sqrt{\frac{k}{m}},\ \pm\sqrt{\frac{gk}{kl_0 - mg}} \right\} \tag{36}$$

La existencia de un VAP con $Re(\lambda) > 0$ garantiza que el SLH asociado es inestable. Como el bloque angular tiene valores propios reales de signos opuestos, el teorema Hartman-Grobman asegura que localmente se comportará como una silla no lineal (inestable no repulsor). Además se puede demostrar que existirán dos curvas invariantes (una de entrada y otra de salida) tangentes a las direcciones de los VEPs del bloque angular.

Por otro lado, como el bloque radial tiene VAPs complejos puros conjugados y, como se ha demostrado anteriormente, la energía mecánica del sistema se conserva (23), bajo las mismas condiciones que en el apartado anterior se puede asegurar que las trayectorias radiales se comportan localmente como un centro no lineal. Además, el periodo límite de estas oscilaciones es el mismo que en las oscilaciones alrededor del PEQ inferior (28).

Estos resultados tienen una interpretación física clara. Si la massa fuera empujada a lo largo del eje del muelle este se contraería y se estiraría de forma continua con su periodo natural (28). Por otro lado, el bloque angular representa el comportamiento de un péndulo invertido. Este es el causante de que el sistema se comporte localmente como una silla no lineal, ya que la masa subirá siendo frenada por la fuerza gravitatoria acercándose al equilibrio (comportamiento dado por el valor propio negativo $\lambda_4 = -\sqrt{\frac{gk}{kl_0 - mg}}$), pero cualquier perturbación lateral hará que la masa caiga hacia los lados (comportamiento dado por el valor propio positivo $\lambda_3 = +\sqrt{\frac{gk}{kl_0 - mg}}$), haciendo del PEQ superior un equlibrio inestable.

3.4 Reversibilidad del sistema

Este apartado figura como un breve matiz teórico antes de abordar el siguiente, donde se usarán los resultados ahora demostrados.

Como el sistema es conservativo, es lógico pensar que para unas ciertas condiciones iniciales podría presentar reversibilidad temporal, es decir, que las trayectorias anteriores y posteriores sean simétricas en el tiempo. Para provar esto se tomarán condiciones iniciales que favorezcan esta reversibilidad: $r(0) = r_0$, $\rho(0) = 0$, $\omega(0) = 0$ y $\theta(0) = \theta_0$. Estas condiciones son las equivalentes a dejar caer la masa desde el reposo.

Lo que se busca probar es que sea $x(t) = (r(t), \theta(t))$ una solución del sistema, implica que $\hat{x}(t) = (r(-t), \theta(-t))$ es también solución para las condiciones iniciales indicadas.

Antes de inciar la demostración conviene definir las variables auxiliares $\hat{\rho}(t) = -\rho(-t)$ y $\hat{\omega}(t) = -\omega(-t)$ (están definidas así para ser las derivadas de $r(-t)$ y $\theta(-t)$). Así, supóngase $x(t) = (r(t), \theta(t), \rho(t), \omega(t))$ una solución del PVI que satisface el sistema (11) y las condiciones iniciales $x(0) = (r_0, \theta_0, 0, 0)$. Se define la función:

$$\hat{x}(t) = (\hat{r}(t), \hat{\theta}(t), \hat{\rho}(t), \hat{\omega}(t) = (r(-t), \theta(-t), -\rho(-t), -\omega(-t)) \tag{37}$$

Primero, se puede observar que (37) satisface también las condiciones iniciales impuestas sobre $x(t)$, es decir: $\hat{x}(0) = (r_0, \theta_0, 0, 0)$. Mediante el siguiente proceso de derivación se obtiene que la función propuesta también cumple el sistema (11).

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\hat{r} &= -\dot{r}(-t) = -\rho(-t) = \hat{\rho} \\
\frac{d}{dt}\hat{\theta} &= -\dot{\theta}(-t) = -\omega(-t) = \hat{\omega} \\
\frac{d}{dt}\hat{\rho} &= \dot{\rho}(-t) = r(-t)\omega(-t)^2 - \frac{k}{m}\big(r(-t) - l_0\big) + g\cos\big(\theta(-t)\big) \\
&= \hat{r}\hat{\omega}^2 - \frac{k}{m}(\hat{r} - l_0) + g\cos(\hat{\theta}) \\
\frac{d}{dt}\hat{\omega} &= \dot{\omega}(-t) = \frac{-g\sin\theta(-t) - 2\rho(-t)\omega(-t)}{r(-t)} = \frac{-g\sin\hat{\theta} - 2\hat{\rho}\hat{\omega}}{\hat{r}}
\end{aligned} \tag{38}$$

Por tanto, se demuestra así que la función (37) es también solución del sistema. Por tanto, como $\hat{x}$ y x son dos funciones que cumplen el mismo PVI, el teorema de existencia y unicidad de soluciones asegura que tienen que ser la misma solución (localmente), por lo que las componentes radial y angular son simétricas pares y sus derivadas son simétricas impares.

Físicamente esto se interpreta como que al dejar caer la masa desde una posición determinada, en la trayectoria que describe no se puede distinguir si el tiempo está avanzando o retrocediendo, ya que se tiene la misma trayectoria para el movimiento anterior que para el posterior

3.5 Ampliación sobre el equilibrio inferior

Como se ha visto en la subsección anterior, cerca del equilibrio inferior el sistema linealizado se comporta de forma desacoplada, es decir, el comportamiento radial (del muelle) no influye en el angular (pendular) y viceversa. No obstante, de esta condición surge la pregunta de si se podria encontrar una relación entre un ángulo inicial (muy pequeño) y la máxima amplitud del muelle a lo largo de su movimiento.

Esta sección pretende dar respuesta al siguiente problema: si se deja caer la masa con condiciones iniciales $r(0) = r_\star$, $\rho(0) = 0$, $\omega(0) = 0$ y $\theta(0) = \theta_0$ con $\theta_0 \ll 1$, cuál es la relación, si existe, entre el ángulo inicial y la máxima elongación que adquiere el muelle a lo largo de sus trayectorias cercanas a la periodicidad alrededor del equilibrio.

Para encontrar la relación introducida se realizará el desarrollo de Taylor (39) de la coordenada radial $r(t)$ mediante el cálculo recursivo de derivadas partiendo del sistema. Posteriormente, dicho desarrollo se derivará respecto del tiempo para poder encontrar el máximo de la función. Cabe recalcar que la elongación máxima obtenida será solamente una aproximación para el caso de pequeñas perturbaciones cerca del equilibrio.

$$r(t) = r(0) + \rho(0)t + \frac{\dot{\rho}(0)}{2}t^2 + \frac{\ddot{\rho}(0)}{3!}t^3 + \frac{\dddot{\rho}(0)}{4!}t^4 + O(t^5) \tag{39}$$

Además, como se está imponiendo la condición $\theta_0 \ll 1$ y se sabe que la trayectoria que seguirá la masa no se alejará indefinidamente de las condiciones del equilibrio inferior (es un PEQ estable), se aproximarán los términos no lineales trigonométricos por su desarrollo de Taylor hasta orden 3:

$$\sin(\theta) \approx \theta \tag{40}$$

$$\cos(\theta) \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} \tag{41}$$

Estas aproximaciones para ángulos pequeños permitirán relacionar directamente r_{max} con θ_0, sin tener que aislar funciones trigonométricas, lo que facilita ampliamente el cálculo.

Como la aproximación planteada es para tiempos muy pequeños, para que esta cobre sentido en la tarea de buscar la máxima elongación es necesario hacer dos suposiciones sobre los parámetros del sistema: $mg >> kl_0$ y $\frac{m}{k} << 1$. La primera fuerza que el periodo de oscilación del péndulo (29) sea muy similar al del muelle (28). Esta condición es importante ya que es la que reduce la posibilidad de encontrar múltiples extremos en cada periodo pendular. La segunda condición fuerza que el periodo de oscilación del muelle (y en consecuencia del péndulo) sea pequeño, haciendo que el máximo y el mínimo sucedan para tiempos cercanos al cero, que son los que la expansión capta con mayor precisión.

A continuación se encuentran las expresiones para la la función radial y sus cuatro derivadas calculadas de forma recursiva. También se encuentran las derivadas recursivas de la componente angular que han sido requeridas para hacer el cálculo.

$$\begin{aligned} r(0) = r_\star &= \frac{mg + kl_0}{k} \\ \rho(0) &= 0 \\ \dot{\rho}(0) &= -\frac{g\theta_0^2}{2} \\ \ddot{\rho}(0) &= 0 \\ \dddot{\rho}(0) &= \frac{3kg^2\theta_0^2}{mg + l_0k} + \frac{kg\theta_0^2}{2m} \end{aligned} \tag{42}$$

Es aquí donde cobra relevancia la sección anterior, ya que, como la componente $r(t)$ es una función simétrica par, todas sus derivadas impares son nulas. Con estas expresiones la expansión de Taylor (39) quedaría de la siguiente forma:

$$r(t) \approx \frac{mg + kl_0}{k} - \frac{g\theta_0^2}{4}t^2 + \frac{kg^2\theta_0^2}{8(mg + l_0k)}t^4 + \frac{kg\theta_0^2}{48m}t^4 \tag{43}$$

Derivando el desarrollo planteado se obtiene la expresión (44). Los puntos de corte de esta función con el eje temporal distintos de $t = 0$ son los extremos buscados. Aislando el tiempo se obtiene (45).

$$\dot{r} = -\frac{g\theta_0^2}{2}t + \frac{kg^2\theta_0^2}{2(mg + l_0k)}t^3 + \frac{kg\theta_0^2}{12m}t^3 \tag{44}$$

$$t^2 = \frac{6m(mg + l_0k)}{k(7mg + l_0k)} \tag{45}$$

Si sobre la expresión (45) se aplica la condición antes mencionada $mg >> kl_0$, el tiempo en el que el sistema alcanza su máxima elongación se puede aproximar por la expresión (46). Este tiempo obtenido es de sumo interés ya que, para un sistema completamente desacoplado, un muelle que parte de su elongación natural alcanza la máxima elongación en un cuarto de su periodo (28).La conclusión más relevante extraída es la dependencia del cociente $\frac{m}{k}$ en la aproximación de sistema desacoplado y en la aproximación del sistema acoplado.

$$t \approx \sqrt{\frac{6}{7}}\sqrt{\frac{m}{k}} \tag{46}$$

Si se sustituye la expresión (45) en la expansión de Taylor radial y se vuelve a aplicar la aproximación $mg >> kl_0$, se obtiene la expresión para la amplitud radial máxima (47). Lo importante de esta expresión, más allá de su valor numérico más o menos acertado, es

la relación que muestra la amplitud máxima con el cuadrado del ángulo inicial y el periodo de oscilación. La primera relación es la que demuestra el acoplamiento del sistema aún para ángulos pequeños, ya que el comportamiento radial del sistema depende de manera cuadrática de la condición inicial angular. Por otro lado, este sistema comparte la relación de $\frac{m}{k}$ con el movimiento armónico simple, ya que dicho cociente es el que determina la frecuencia natural y periodo del oscilador.

$$r_{max} \approx r_\star - \frac{3mg\theta_0^2}{28k} \tag{47}$$

4 Estudio numérico

4.1 Visualización de energías. Conservación

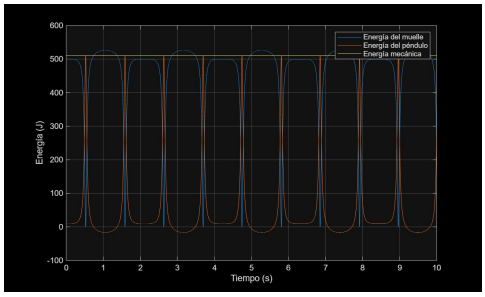
Las simulaciones numéricas presentadas a continuación han sido realizadas usando la función de Matlab *ode*45. Más detalles sobre la metodología del código más adelante.

Como se ha demostrado anteriormente, el sistema estudiado es conservativo, por lo que la energía mecánica debe conservarse. En este apartado se desglosará la energía en los distintos términos que intervienen en su expresión final (23), para lo que se usarán los valores unitarios para la masa y la longitud natural y un valor de 10 para la constante de elasticidad.

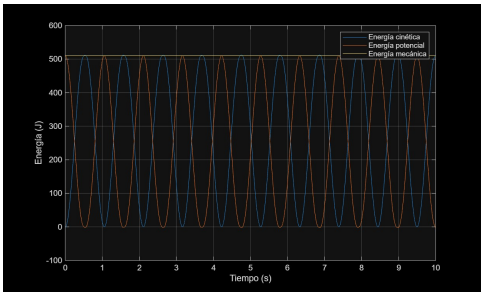
Primeramente, se comparará cómo varian las energías asociadas a cada tipo de movimiento, es decir, se estudiará cómo la energía asociada al muelle se transfiere al movimiento pendular. Para ello se tomarán las condiciones iniciales $x(0) = (r(0), \theta(0), \rho(0), \omega(0)) = (r_\star, \frac{\pi}{2}, 0, 0)$. Esto corresponde a dejar caer el muelle con su elongación natural en el PEQ inferior desde la posición horizontal. Así, se estarán estudiando las gráficas de (48) y (49), respresentadas en la Figura 1a. También se estudiarán cualitativamente las energías cinética (5) y potencial (6) del sistema, representadas en la gráfica de la Figura 1b.

$$E_{ang} = mg(l_0 - r\cos\theta) + \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \tag{48}$$

$$E_{rad} = \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 \tag{49}$$



(a) Energías del muelle y péndulo



(b) Energías potencial y cinética

Figure 1: Comparación de las diferentes energías

A partir de estas gráficas se puede determinar que, partiendo de las condiciones iniciales propuestas, el sistema no se comporta de manera independiente, sino que se observa un acoplamiento fuerte entre los dos movimiento y un flujo energético entre los dos tipos de movimiento.

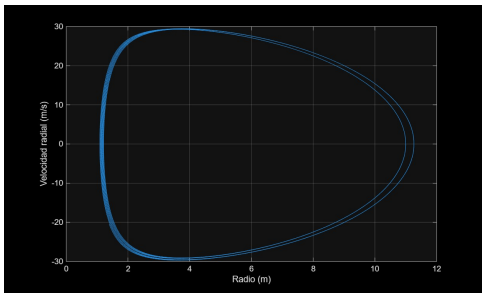
Los picos de energía cinética coinciden con los picos de energía del muelle. Justo en ese momento se produce una transferencia completa de energía hacia el muelle, instante en el que se llegará a un máximo de energía potencial. Es decir, la energía se va almacenando

en uno de los movimientos hasta que llega un punto crítico donde se produce el pico de transferencia. Físicamente, se traduce en que hay periodos de tiempo donde predomina el movimiento angular (los máximos de energía del péndulo) y momentos en los que predomina el movimiento radial (los máximos de energía del muelle). Estos máximos y mínimos se van alternando según vayan variando los distintos potenciales asociados a las fuerzas conservativas que influyen en el sistema planteado.

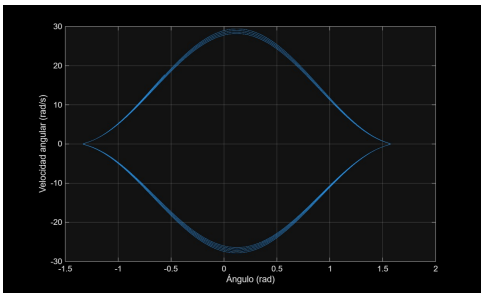
4.2 Retratos de fase

Para comprender la estabilidad del péndulo elástico se recurrirá al análisis númerico del espacio de fases de sus variables. A continuación, se presentarán las gráficas de la velocidad radial y la velocidad angular respecto al radio y al ángulo. Dadas las condiciones iniciales antes mencionadas, las trayectorias simuladas describen el movimiento exclusivamente en el PEQ inferior, ya que se le debería dar más energía al sistema para que llegara al PEQ superior y se pudiera ver su comportamiento.

Como se había estudiado en el apartado analítico, tanto la parte radial como la angular se comportan como centros en el punto de equilibrio inferior, hecho que se puede identificar claramente en las gráficas (4), ya que se observan órbitas cerradas alrededor de un punto.



(a) Retrato de fases radial



(b) Retrato de fases angular

Figure 2: Retratos de fases del sistema

Como se puede ver en la Figura 2a las órbitas no son elipses perfectas, como cabría esperar en un oscilador armónico simple clásico, sino que se observa una geometria asimétrica con forma de D. La gran deformación hacia radios grandes puede deberse a que cuando el péndulo se balancea a gran velocidad el muelle se estira más de lo que haria en una simple oscilación vertical. A su vez, en el extremo izquierdo se observa un curva prácticamente vertical, la velocidad radial cae en picado hasta hacerse cero y automáticamente aumenta de forma extremadamente rápida, interpretación que coincide con el acoplamiento visto en las gráficas de energía cuando la energía es transferida completamente de manera prácticamente instantánea. Este acoplamiento se manifiesta también en la superposición de diferentes órbitas. El muelle no hace siempre exactamente el mismo recorrido, ya que el péndulo lo altera, generando las diferentes lineas que se ven en el retrato de fases.

Se analiza ahora la Figura 2b. Para oscilaciones grandes, las aproximaciones lineales ya no son válidas, por lo que una vez más la gráfica no muestra una elipse perfecta y la velocidad en los extremos se ve alterada. Los puntos de mayor velocidad angular coinciden con los instantes en los que la energía se transfiere completamente hacia el movimiento angular (los picos de la energía del péndulo de la Figura 1a). Por último, al igual que en el retrato radial, se oberva una superposición de trayectorias debido al acoplamiento entre el muelle y el péndulo.

Ahora bien, tal y como se ha demostrado en la teoría, si se plantea el retrato de fases (en este caso angular) para pequeñas oscilaciones en torno del PEQ inferior (Figura 3) se obtiene un resultado mucho más similar al del sistema linealizado, apreciándose claramente como las orbitas son figuras elípticas, similares a la forma de los centros en un sistema lineal.

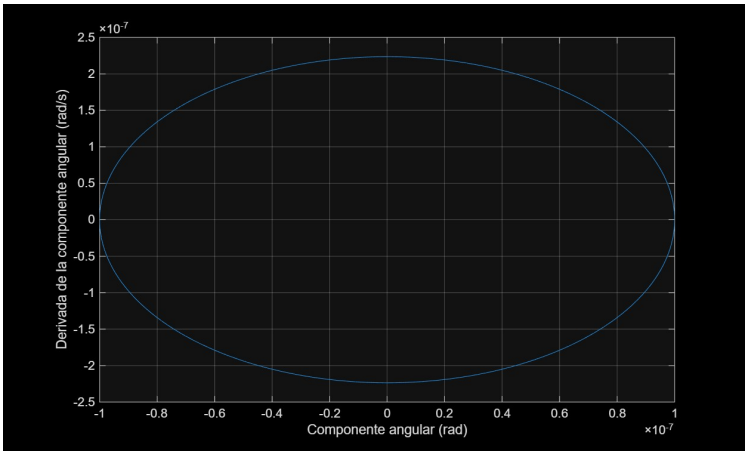


Figure 3: Retrato de fases angular para pequeñas oscilaciones en al rededor del PEQ inferior

Este cambio de comportamiento se debe a que las condiciones iniciales impuestas para reproducir este nuevo retrato de fases son $(r_0, \rho_0, \theta_0, \omega_0) = (r_\star, 0, 10^{-7}, 0)$, las cuales estan realmente cerca del equilibrio inferior, por lo que el estudio del sistema linealizado, al ser local, proporciona información válida para el sistema. El grado de precisión de las aproximaciones para el equilibrio inferior con el sistema linealizado será abordado con más profundidad en el siguiente apartado.

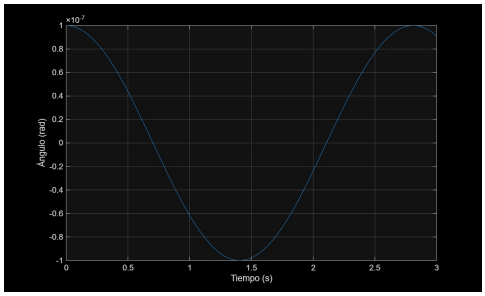
4.3 Comparativa entre periodo límite teórico y numérico

Durante el estudio analítico se concluyó que, para condiciones iniciales cercanas al PEQ inferior el periodo límite angular de estas es (29). Esto es, si la masa se deja caer desde un ángulo pequeño, el periodo angular de las pequeñas oscilaciones alrededor del PEQ inferior tiende a la expresión dada conforme el ángulo inicial tiende a cero (condición inicial del ángulo en el equilibrio). Sin embargo, en todas estas observaciones en ningún momento se profundizó en cómo tendía al periodo límite o cuál es realmente el significado de la palabra "*local*". En esta sección se busca matizar con herramientas numéricas la manera en la que tiende para las pequeñas oscilaciones el periodo angular al periodo límite.

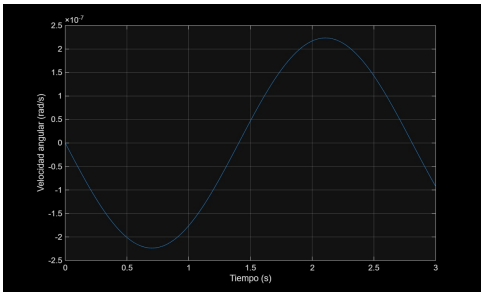
Para estudiar esa tendencia se debe estudiar el tiempo transcurrido entre 2 máximos consecutivos de la función angular, ya que este es el periodo de la oscilación estudiada. Esta búsqueda se realizará encontrando con la máxima precisión posible los puntos de corte de la derivada angular (ω) con el eje temporal (ver Figura 4b). Como las condiciones iniciales ($x_0 = (r_\star, 0, \theta_0, 0)$ implican partir del reposo, el instante inicial es el primer máximo (ver Figura 4a) de la función angular, por lo que únicamente será necesario encontrar el siguiente cambio de signo de positivo a negativo de la derivada angular.

Para encontrar el punto de corte mencionado, se emplea el método de la bisectriz, ya que permite evaluar directamente los nodos evaluados por la función ode45 sin tener que depender de interpolaciones extra. Como por inspección ocular se ve que el tiempo buscado está en torno a 2.8, sobre la función de la bisectriz se impone la condición de que el tiempo debe se mayor que 2 para prescindir del primer punto de corte (correspondiente a un mínimo). Posteriormente, se va readaptando el intervalo temporal y reevaluando el sistema no lineal en los intervalos de tiempo donde se encuentra el punto de corte hasta obtener un intervalo temporal de 10^{-10}, lo que asegura una precisión del método de la bisectriz de ese orden.

Este método se repite para una malla logarítmica equiespaciada de 300 ángulos desde $\theta_0 = 10^{-9}$ hasta $\theta_0 = 10^{-1}$. Una vez obtenido el periodo final desde cada ángulo inicial se mide el error del valor numérico respecto del valor teórico que, para las condiciones iniciales dadas anteriormente es de $T_{teor} = 2.8099258924162$. Para este valor se toman los 16 dígitos de precisión de Matlab, ya que a continuación se verá que para ciertos ángulos la diferencia



(a) Gráfica ángulo-tiempo



(b) Gráfica velocidad angular-tiempo

Figure 4: Gráficas de las componentes angulares

es realmente pequeña. Para poder ver de manera cualitativa el error, este se representa en una escala logarítmica en los dos ejes (ángulo inicial y error entre valor teórico y numérico) tal y como se representa en la Figura 5.

En la gráfica se puede apreciar cómo no hay una evolución realmente estabe para ángulos comprendidos entre 10^{-9} y 10^{-5}, pero, a partir de dicho orden se observa un carácter lineal ascendente. Este cambio de comportamiento se puede deber a la eficiencia del método numérico ode45 de Matlab para valores muy pequeños, es decir, como la tolerancia impuesta al método es de $10^{-}12$ globalmente, si se tratan valores cercanos a dicha tolerancia en intervalos también cercanos a ella el método puede resultar menos efectivo. Esto sería también motivo de que el error fuese descendiendo mientras se aleja de la tolerancia impuesta al método para valores muy pequeños.

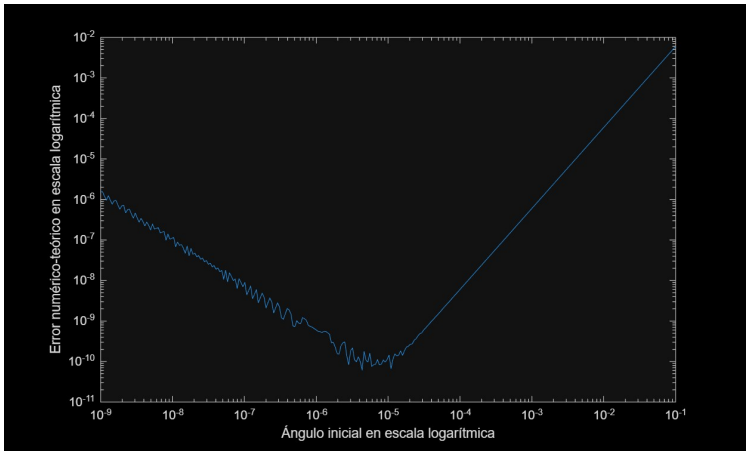


Figure 5: Error del periodo numérico-teórico en escala logarítmica

No obstante, al llegar a un ángulo del orden de 10^{-5} se obtiene un error del orden de 10^{-10} lo cual es realmente muy pequeño teniendo en cuenta las cifras significativas proporcionadas por Matlab y las tolerancias impuestas. A partir de este mínimo de error se observa un ascenso claramente lineal y estable. Este es, probablemente, debido al acoplamiento físico del sistema, es decir, suponiendo que en estos ordenes de magnitud el método Runge-Kutta de Matlab trabaja en su precisión máxima, este ascenso es debido a los fenómenos propios de su sistema, es decir, el sistema planteado tiende al periodo teórico según el ángulo de la forma en la que se ve en la gráfica. Para precisar más esta dependencia se realiza una regresión lineal sobre los valores del error desde el orden de 10^{-5} hasta $10^{-}1$. Los resultados obtenidos por la regresión son: $r = 0.999999954740923$, $a = 1.99952007284955$. El valor r es el coeficiente de regresión y a es el pendiente de la recta (aproximadamente 2). De este

modo, se puede afirmar de forma numérica que el periodo de las pequeñas oscilaciones tiene al periodo límite teórico segun el cuadrado del ángulo incial, tal y como se expresa en (50).

$$|T_{teor} - T_{num}| \propto \theta_0^2 \tag{50}$$

5 Conclusiones

En este trabajo se ha profundizado en la dinámica de un péndulo elástico mediante herramientas tanto analíticas como numéricas.

En primer lugar, el principio de Euler-Lagrange ha permitido obtener de manera sencilla un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que posteriormente se ha reducido a un sistema 4D de primer orden, que describe simultáneamente el movimiento radial y angular.

El análisis de los puntos de equilibrio ha mostrado la existencia de dos PEQs: uno inferior que, mediante el uso de la energía mecánica como función de Lyapunov, se ha demostrado que se trata de un centro estable no atractor; y uno superior que, a través de la linealización y estudio de los valores propios, se ha determinado que presenta un carácter inestable.

La estructura de la matriz del sistema linealizado revela que, en un entorno de los puntos de equilibrio, el sistema se desacopla localmente en una componente radial propia del muelle y una componente angular propia del péndulo. Como consecuencia, las pequeñas oscilaciones radiales y angulares reproducen el coportamiento de un oscilador armónico simple y un péndulo simple respectivamente. A partir de este razonamiento se han podido encontrar expresiones analíticas para los periodos asociados a las frecuencias naturales de ambos movimientos.

No obstante, el estudio numérico ha puesto de manifiesto que este desacoplamiento se produce únicamente de manera local, ya que las simulaciones numéricas muestran un acoplamiento claro entre los movimientos para grandes oscilaciones. En particular, se han obtenido gráficas que muestran la transferencia de energía entre el movimiento radial y el angular y retratos de fase que evidencian el comportamiento estable del punto de equilibrio inferior, aunque con deformaciones propias del acoplamiento en los casos en que el ángulo inicial se aleja del equilibrio.

Un apartado especialmente relevante del estudio ha sido la ampliación analítica realizada alrededor del equilibrio inferior mediante desarrollos de Taylor. Aprovechando la simetría temporal del sistema bajo la hipótesis de pequeñas oscilaciones, fue posible deducir una expresión aproximada para la máxima elongación del muelle, que resulta proporcional al cuadrado del ángulo inicial.

Por otra parte, el estudio del error del valor analítico del periodo para pequeñas oscilaciones respecto al valor numérico ha permitido validar la linealización alrededor del equilibrio para pequeñas oscilaciones, ya que el error entre el periodo numérico y el teórico era del orden de hasta 10^{-10} para ángulos iniciales bien condicionados, y obervar una dependencia cuadrática respecto del ángulo inicial, similar a la que se obtuvo teóricamente en el desarrollo de Taylor.

En conjunto, este estudio es un ejemplo de cómo un sistema aparentemente sencillo puede presentar una dinámica compleja debida a la influencia entre distintas componentes. En definitiva, la utilización de métodos numéricos y analíticos ha permitido caracterizar su comportamiento y comprender fenómenos propios de la interacción entre los dos movimientos. Además, se ha conseguido crear una comparativa empírica entre los resultados predichos en el estudio analítico y una comprovación y ampliación de ellos en el estudio numérico.

6 Bibliografía

[1] Taylor, J. R. (2005). *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito.

[2] Ramírez, Rafael (2025). *Sistemas no lineales* [apuntes de clase no publicados]. UPC.

[3] Meseguer, A. (2020). *Fundamentals of Numerical Mathematics for Physicists and Engineers*. Wiley